

سند جامع معماری فنی و راهنمای جامع طراحی

سامانه هوشمند مدیریت مدرسه چندمدرسه‌ای

۰.۰۶ ارتقا یافته برای ساختار چندمدرسه‌ای شماره نسخه:

شهریور ۵۰۴۱ سپتامبر ۶۲۰۲ تاریخ انتشار:

معمار ارشد فول استک سیستم‌های هوشمند معمار سیستم:

تایید شده و نهایی شده جهت پیاده‌سازی وضعیت سند:

با همکاری چت‌جی‌پی‌تی و راهنمای اصولی طراحی بومی راست‌چین برای سامانه‌های آموزش هوشمند است. مدرسه همزمان بر بستر امنیت سطح سطر، ماژول ارتباط تصویری زنده، ابزار طراحی آزمون تعاملی این سند حاوی مستندات فنی معماری کلان، ساختار پایگاه داده رابطه‌ای بهینه‌سازی شده برای چندین

۱. مقدمه و انتخاب الگوی معماری کلان

و کارنامه را دچار اختلال کند. در طراحی سامانه حاضر، هدف ایجاد یک بستر امن، پایدار، راست‌چین و واکنش‌گرا برای مدیریت مدرسه است. در صنعت محسوب می‌شوند. یک اشتباه در زیرساخت داده‌ای این سیستم‌ها می‌تواند کل زنجیره ثبت‌انام، پرداخت، نمره‌دهی به دلیل حجم تعاملات و تنوع نقش‌های کاربری، جزو سیستم‌های فوق‌العاده پیچیده چندلایه‌ای

سامانه‌های مدیریت مدرسه مدرن

انتخاب الگو: معماری یکپارچه ماژولار

حضور غیاب، کلاس‌های آنلاین به صورت کپسوله‌شده توسعه یابد تا در آینده بدون بازنویسی منطق تجاری قابل تبدیل به میکروسرویس باشد. اقتصادی ندارد. معماری ماژولار این پروژه تضمین می‌کند که هسته مرکزی پایگاه داده و کدهای برنامه پایدار مانده و هر ماژول پیام‌رسانی، پتانسیل تحمیل پیچیدگی عملیاتی بالا مانند توزیع‌شدگی داده‌ها، مغایرت‌های مالی و توزیع امنیت دارند که در مقیاس‌های متوسط توجیه برای مدیریت تا سطح چندصد مدرسه، «معماری یکپارچه ماژولار» به شدت بر معماری میکروسرویس ترجیح داده می‌شود. میکروسرویس‌ها بر اساس گزارش‌های تخصصی سال ۶۲۰۲،

الگوی معماری	سرعت خطایابی	پایداری داده	پیچیدگی عملیاتی	مجموع نمره
یکپارچه ماژولار	بسیار سریع	بسیار بالا محلی	بسیار پایین و آسان	عالی ۰۱۹
میکروسرویس	کند و پیچیده	دشوار و توزیع‌شده	فوق‌العاده پیچیده	ضعیف ۰۱۵

۲. ساختار پایگاه داده و کنترل دسترسی نقش‌محور

نقش اصلی مدیر، معاون، دبیر، دانش‌آموز و والدین به طور کامل اعمال شده و سطوح دسترسی هر نقش در تمامی لایه‌ها قفل گردیده است. طراحی شده است تا پایداری داده‌ها تضمین شود. کنترل دسترسی نقش‌محور برای پنج پرونده دیجیتال و تحصیلی دانش‌آموزان اهمیت حیاتی دارد. سیستم پایگاه داده بر بستر به صورت کاملاً نرمال‌سازی‌شده

امنیت

جلوگیری از تقلب و دستکاری نمرات: مکانیزم تاریخچه‌نگاری

مقدار جدید، آی‌پی کاربر، شناسه کاربر اصلاح‌کننده و زمان دقیق را در جدول لاگ قفل می‌کند که این لاگ غیرقابل پاکسازی یا دور زدن است. ویرایش یا حذف هر ردیف در جدول نمرات یا حضور و غیاب، تریگر دیتابیس به صورت کاملاً خودکار و خارج از دسترسی برنامه، مقدار قبلی، حل این مشکل، جدول ویژه تاریخچه‌نگاری همراه با تریگرهای اختصاصی درون پایگاه داده طراحی شده است. به محض یکی از ریسک‌های بزرگ مدارس، تغییر غیرمجاز نمرات یا حضور و غیاب توسط نفوذگران یا اشتباهات دبیران است. برای

نام جدول هسته	سطح دسترسی مجاز	سیاست حسابرسی و تریگر دیتابیس
	صرفاً مدیر کل سیستم	لاگ‌گیری کامل نشست‌ها و رویدادهای سیستمی
	مدیر، معاون، دبیر	تریگر تایید عدم تداخل و ارسال نوتیفیکیشن حضور
	دبیر مربوطه، معاون، مدیر	تریگر قفل و ثبت کامل تاریخچه تغییر نمرات

۳. ماژول کلاس آنلاین و ویدیو کنفرانس

واتساپ و طراحی کرده است تا دبیران بر اساس شرایط اینترنت خود، ابزار مناسب را انتخاب نمایند. بازدهی و کاهش بار فنی سرورها، پلتفرم ماژول کلاس آنلاین را به صورت کاملاً منعطف و با پشتیبانی از گوگل میت، کلاس‌های زنده تصویری به عنوان یکی از ستون‌های اساسی مدرسه هوشمند محسوب می‌شوند. برای ارائه بهترین

حل معضل محدودیت‌های فریم

در حالی که برای، اتاق کنفرانس را به صورت زنده و درون‌برنامه‌ای رندر می‌نماید که این امر تداوم یادگیری را حفظ می‌کند. کلاس با گوگل میت یا واتساپ، یک کارت تعاملی شکل و دکمه ورود مستقیم صادر می‌کند که کلاس را به صورت ایمن در زبانه جدید باز می‌کند؛ رندر آن‌ها در داخل صفحات وب خطای است. سیستم حاضر با طراحی یک رابط هوشمند، به محض راه‌اندازی یکی از چالش‌های بزرگ وب در ادغام ابزارهایی مانند گوگل میت یا واتساپ، بلاک شدن

سرویس پخش زنده	بستر وب اپلیکیشن	نوع تعامل و رندر
پخش ابری رایگان	جیتسی میت	رندر مستقیم به صورت درون‌برنامه‌ای
اتصال به حساب گوگل	گوگل میت	باز شدن زبانه امن خارجی با دکمه اختصاصی
پخش سریع بر بستر موبایل	واتساپ	باز شدن زبانه تعاملی و تماس گروهی مستقیم

۴. معماری چندمدرسه‌ای و

با تفکیک کاملاً مجزا و ایمن مدیریت کنند. هر مدرسه دارای ساب‌دومین، لوگو و تنظیمات اختصاصی پالت رنگی خود است. است. این ساختار اجازه می‌دهد تا هولدینگ‌های آموزشی یا مناطق زنجیره‌ای مدارس، داده‌های چندین مدرسه را در یک پایگاه داده مشترک ولی سامانه هوشمند در نسخه ۶ به یک سیستم چندمستاجری واقعی ارتقا یافته

امنیت عمیق سطح داده با

نشست کاربر تنها داده‌های متعلق به مدرسه جاری را باز می‌گرداند که امنیت سیستم را به سطح استانداردهای بانکی و نظامی ارتقا می‌دهد. سیاست‌های امنیتی در سطح موتور دیتابیس اجرا می‌شوند. حتی اگر برنامه‌نویس فیلتر مدرسه را فراموش کند، دیتابیس بر اساس متغیر، برای حل این مشکل، ما از قابلیت دیتابیس استفاده کرده‌ایم. با فعال‌سازی روی جداول، خطر نشت داده‌ها بین مدارس به علت خطای برنامه‌نویس در نوشتن کوئری‌ها همواره وجود دارد در سیستم‌های چندمستاجری سنتی،

نام جدول دیتابیس	تعداد پیاده‌سازی	سیاست جداسازی و فیلتر
	۱ مورد برای هر جدول	بررسی شناسه مدرسه جاری بر اساس متغیر نشست
	۱ مورد برای هر جدول	جداسازی کامل ساختارهای مالی بر اساس ساب‌دومین
	۱ مورد برای هر جدول	فیلترینگ خودکار کلاس‌های آنلاین و امتحانات

۵. راهنمای جامع طراحی رابط کاربری راست‌چین

یک پلتفرم موفق، بومی‌سازی تعاملی به معنای احترام به عادات رفتاری، جهت مطالعه و الگوهای اسکن چشم مخاطب محلی است. طراحی رابط کاربری برای زبان‌های راست‌چین مانند فارسی و عربی فراتر از یک قرینه‌سازی یا آینه‌ای کردن ساده‌ی قالب‌های غربی است. در

الگوهای بصری و روان‌شناسی مطالعه در زبان‌های راست‌چین

فارسی باید تا ۰.۳٪ سخاوتمندانه‌تر از متون لاتین تنظیم شود تا اتصال حروف به زیبایی حفظ شده و خستگی چشم کاربر را کاهش دهد. مانند دکمه‌های تایید نهایی، خروج و سبد خرید باید در سمت چپ صفحه قرار گیرند. همچنین فواصل خطوط در تایپوگرافی. بنابراین، منوهای ناوبری، نوار کاربری سایدبار و لوگوی سامانه باید همواره در سمت راست مستقر شوند، در حالی که آیکن‌های پایان فرآیند صفحات وب را به صورت مارپیچ از بالا راست آغاز کرده و چشم آن‌ها به سمت چپ صفحه حرکت می‌کند الگوی اسکن معکوس کاربران فارسی‌زبان

شاخص کلیدی طراحی	رویکرد تعاملی بهینه	نرخ بهبود کاهش خطا در سیستم
فرم‌ها و چک‌باکس‌ها	ترتیب از راست به چپ و برجسته بالا	کاهش ۰.۴ درصدی خطاهای ثبت فرم‌ها
نمادهای جهت‌دار	معکوس‌سازی پیکان‌های هدایت چندمرحله‌ای	کاهش ۰.۳۵ درصدی نرخ انصراف کاربران
تایپوگرافی و فونت	استفاده از قلم‌های بهینه مانند	بهبود ۰.۳ درصدی فهم مطالب تحصیلی

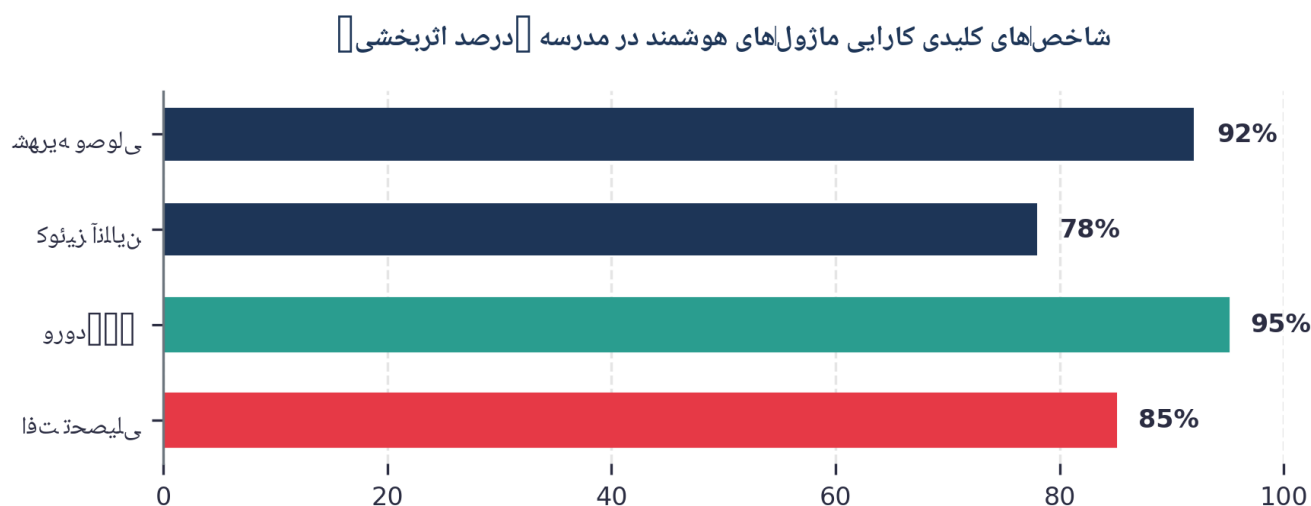
۶. نقشه راه آینده: ادغام هوش مصنوعی و اینترنت اشیا

همگام‌سازی با آخرین دستاوردهای فناوری‌های هوش مصنوعی و اینترنت اشیا آماده‌سازی شده است تا پلتفرمی پیشرو باشد. سامانه هوشمند مدیریت مدرسه تنها به وظایف اداری امروز محدود نمی‌شود. پایگاه داده و منطق این سیستم از روز نخست برای

الگوریتم‌های پیش‌بینی افت تحصیلی و گیت‌های هوشمند

تا با ورود دانش‌آموز به درب مدرسه، پیامک اعلان حضور به صورت خودکار برای والدین صادر شده و امنیت و آرامش خانواده‌ها تضمین گردد. همچنین وب‌سرویس‌های سبک سیستم آماده اتصال به گیت‌های حضور غیاب فیزیکی مبتنی بر کارت‌خوان‌های بدون تماس هستند. هوش مصنوعی تزریق کرده و نمره ریسک تحصیلی صادر می‌کند. در صورت افت شاخص، مشاور مدرسه فوراً هشدار خودکار دریافت می‌نماید اختصاصی است. این جدول داده‌های نمرات مستمر، کوئیزها و لاگ‌های کلاس‌های آنلاین را به مدل‌های

پایگاه داده ما شامل جدول



شکل ۱: اثربخشی ماژول‌های مجهز به هوش مصنوعی و سخت‌افزارهای گیت مدرسه